

Night Walker / NW watcher 仕様書

2026 寮生Night Walk in 伊勢 支援システム

項目	内容
対象イベント	名阪国道関ドライブイン → 猿田彦神社 (約58.4km／夜通し徒歩)
作成日	2026年7月31日
版	2.1

1. システム概要

1.1 目的

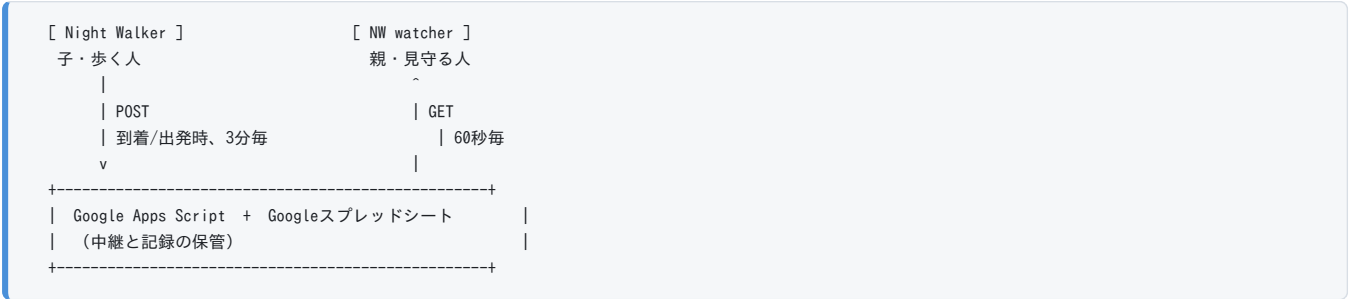
夜通しの長距離ウォーキングにおいて、

- 歩く本人が、通過記録・ペース・到着予想を把握し、連絡手段を得る
- 離れた保護者が、進捗と安否を確認できる

ことを目的とする。

1.2 構成

2つのWebアプリ(PWA)と、1つの中継役から成る。



補助的に利用する外部サービス:

サービス	用途
Open-Meteo API	天候・気温・湿度の取得
OpenStreetMap	地図タイル(Leaflet で描画)
Apple Maps / Google Maps	徒歩ルート案内
LINE	メッセージ・写真の送信

1.3 配置

構成物	配置先
Night Walker	GitHub Pages /nightwalker/
NW watcher	GitHub Pages /watcher/
中継スクリプト	Google Apps Script (ウェブアプリとして公開)
記録の保管	Googleスプレッドシート

2. 技術構成

2.1 開発言語

いずれも **JavaScript** を中心とし、フレームワークは使用していない。

対象	言語	備考
Night Walker / NW watcher	HTML + CSS + JavaScript	画面・計算・通信のすべて
中継スクリプト (Code.gs)	Google Apps Script	JavaScript を基にした Google の実行環境
サービスワーカー (sw.js)	JavaScript	オフライン起動用

方針

- **フレームワークを使用しない** (React・Vue 等)。ビルド作業が不要で、ファイルを配置するだけで動作する
- **ES5 相当の記法に統一** (`var` を使用し、アロー関数・class 構文は使わない)。古い端末やブラウザでも確実に動作させるため
- **1ファイル完結**。各アプリはHTML1枚に画面・処理をまとめ、依存関係を最小化している

2.2 外部ライブラリ

ライブラリ	版	用途	取得元
Leaflet	1.9.4	地図の描画	CDN (unpkg)

これ以外の外部ライブラリは使用していない。

2.3 使用するブラウザ標準機能

機能	用途	非対応時の動作
Geolocation API	位置情報の取得	ペース計測・天候・位置共有が使えない
Fetch API	天候取得・記録の送受信	通信機能が使えない
localStorage	端末内へのデータ保存	設定・記録が保持されない
Web Share API	写真・記録ファイルの共有	保存とコピーによる代替手段を表示
Web Audio API	ペースチェックの通知音	画面表示のみで通知
Screen Wake Lock API	画面スリープ防止	端末設定での対応を案内
Vibration API	ペースチェックの振動通知	音のみで通知 (iOSは非対応)
Service Worker	オフライン起動	通信時のみ起動可能

いずれも、非対応の場合にアプリ全体が停止しないよう、代替手段または縮退動作を用意している。

2.4 外部サービス

サービス	用途	認証
Google Apps Script	記録の中継・保管	不要（ペアコードで識別）
Open-Meteo API	天候・気温・湿度	不要
OpenStreetMap	地図タイル	不要
Apple Maps / Google Maps	徒歩ルート案内	不要
LINE	メッセージ・写真の送信	端末のLINEアプリに委ねる

いずれも無償の範囲で利用し、APIキーを必要としない構成としている。

2.5 開発時に使用した補助ツール

配布物には含まれないが、制作過程で以下を使用した。

ツール	用途
Python (Pillow)	アプリアイコン・ルートマップ画像の生成
Python (markdown + wkhtmltopdf)	マニュアル・仕様書のPDF化
Node.js	算出口ジックの自動テスト（区間集計・ペース判定・端末判定・中継処理など）

2.6 アプリの更新

配布後の更新を、利用者の操作なしに検知できるようにしている。

項目	内容
版の管理	サイト直下の <code>version.json</code> と、各アプリの <code>APP_VERSION</code> を同じ値に揃える
確認する時	起動時と、他のアプリから戻ったとき
取得方法	<code>fetch("../version.json?t=<時刻>", {cache:"no-store"})</code>
異なる場合	画面上部に案内を表示（現在の版・新しい版・更新内容）
更新の処理	Cache Storage を全消去 → サービスワーカーを解除 → 印を付けて再読込
見送り	「後で」を選んだ版は記憶し、再度は案内しない
圏外時	何も表示せず、通常どおり動作する

利用者が入力した記録・設定 (localStorage) は更新で消えない。

サービスワーカーのキャッシュ名にも版を含めるため、古い版のデータは自動的に破棄される。

2.7 実行環境

項目	内容
配信	GitHub Pages(静的ホスティング／HTTPS)
実行	各端末のブラウザ(PWAとしてホーム画面から起動)
ビルド	不要。ファイルをそのまま配置する
更新	<code>version.json</code> の版を上げると、利用者に案内が出る
サーバー処理	Google Apps Script のみ

3. 基本要件

3.1 機能要件

ID	要件	実装先
F-01	全9区間の計画(距離・ペース・時刻)を保持する	両アプリ
F-02	到着・出発の実績時刻を記録する	Night Walker
F-03	実績から到着予想・遅延を算出する	両アプリ
F-04	歩行ペースを実測し、計画と比較する	Night Walker
F-05	進捗を保護者へ共有する	両アプリ+中継
F-06	現在地の天候を取得・記録する	Night Walker
F-07	LINEで連絡・写真送信を行う	Night Walker
F-08	地図上でコースと位置を確認する	両アプリ
F-09	記録をファイルとして保存する	Night Walker
F-10	複数の親子を識別して運用する	全体

3.2 非機能要件

項目	要件
対応端末	iOS(Safari)／Android(Chrome)。PWAとしてホーム画面に追加して使用
導入方法	URLを開き、ホーム画面に追加するだけ。アプリストア不要
通信	記録の送受信・天気・地図で必要。圏外では既存表示のみ継続
保管	端末内 localStorage + スプレッドシート
費用	すべて無償の範囲で運用
同時利用	複数の親子が同一の中継役を共有可能

3.3 制約事項(PWAに起因)

制約	影響	対応
画面消灯時に処理が停止	GPS記録・自動送信が止まる	到着・出発時は確実に送信。画面スリープ防止機能を用意
バックグラウンド実行不可	リアルタイム追跡は不可	位置は端末標準の「探す」等に委ねる
ブラウザからLINE APIを呼べない	自動送信は不可	共有画面で送信先を選ぶ方式
PDF生成が困難	PDF出力なし	HTML形式で保存し、印刷経由でPDF化可能
localStorage が消える可能性	記録の消失	中継役にも同時に保存

4. データ仕様

4.1 行程データ(設定可能)

行程は定数ではなく、アプリ内の「行程設定」から変更できる。変更内容は端末に保存され、中継役を経由して見守り側にも自動的に反映される。

構造

```
route = {
  title,           // タイトル
  date,           // 開催日 (YYYY-MM-DD)
  points: [ {name, lat, lng}, ... ], // 地点 (2か所以上・可変)
  dist: [ km, ... ], // 区間距離 (地点数-1個)
  plans: [ {name, start, legs:[{arrive, rest}, ...]} × 2 ]
}
```

- 到着時刻は絶対時刻として保持する("HH:MM")
- 各区間の出発時刻は導出値(前の地点の到着+休憩)
- 日付をまたぐ行程に対応(前の時刻より小さい時刻は翌日と解釈する)
- この構造から、アプリ内部で使う計画配列(距離・速度・歩行時間・日時)を組み立てる

初期値(2026 Night Walk in 伊勢)

項目	内容
区間数	9(地点10か所)
総距離	58.4km
出発	18:00
計画1	9時着ペース(歩行 12時間20分／休憩 2時間40分)
計画2	8時半着ペース(歩行 11時間50分／休憩 2時間40分)
休憩	各20分

2つの計画は最終区間の所要時間のみが異なる。

4.1.1 行程設定の動作

操作	動作
地点の追加	末尾に追加。区間と各計画の脚も同時に追加する
地点の削除	その手前の区間も削除する
距離の自動計算	2地点の直線距離 × 1.15 (道のりの見積り係数)
到着時刻の入力	ペースを再計算して表示する
ペースの入力	出発時刻 + (ペース × 距離) で到着時刻を計算する
休憩の変更	以降の区間の出発時刻が連動する
初期値に戻す	上記の初期値へ復帰する

4.2 実績データ (localStorage)

Night Walker

キー	内容
<code>nightwalk2026_actuals</code>	実績時刻 <code>{"1": {arrive: "19:50", depart: "19:58"}, ...}</code>
<code>nightwalk2026_weatherlog</code>	天候記録 <code>{"1_arrive": {temp, humidity, code}, ...}</code>
<code>nightwalk2026_username</code>	表示名
<code>nightwalk2026_paircode</code>	ペアコード
<code>nightwalk2026_parenttel</code>	保護者の電話番号
<code>nightwalk2026_plan</code>	選択中の計画 (normal / fast)
<code>nightwalk2026_wakelock</code>	画面スリープ防止の設定
<code>nightwalk2026_route</code>	行程データ (行程設定で変更した内容)

NW watcher

キー	内容
<code>nwwatcher_pair</code>	ペアコード
<code>nwwatcher_tel</code>	子の電話番号

実績時刻は計画をまたいで共通。計画を切り替えても保持される。
送信先URLはアプリに埋め込み済みで、利用者からは不可視。

4.3 中継役のデータ構造

スプレッドシート1行=1回の送信。11列。

列	内容
updatedAt	受信日時
pair	ペアコード
name	表示名
planKey	計画種別
event	arrive / depart / ping
legId	地点番号
lat, lng	緯度・経度
actuals	実績時刻 (JSON)
weather	天候記録 (JSON)
route	行程データ (JSON)

4.4 通信仕様

送信 (Night Walker → 中継役)

```
POST (埋め込みURL)
Content-Type: text/plain;charset=utf-8
Body: {pair, name, planKey, event, legId, lat, lng, actuals, weather, route}
```

`text/plain` としているのは、`application/json` だとブラウザが事前確認 (プリフライト) を行い、Apps Script が応答できず失敗するため。

取得 (NW watcher → 中継役)

```
GET (埋め込みURL) ?pair=NW-XXXXXX
→ {ok, empty, updatedAt, pair, name, planKey, event, legId, lat, lng, actuals, weather, route}
```

リセット

```
GET (埋め込みURL) ?pair=NW-XXXXXX&action=reset
→ 該当ペアの行のみ削除
```

5. Night Walker (子・歩く人) 動作仕様

5.1 画面構成

タブ	内容
全体	全9区間をカードで一覧
区間別	1区間を拡大表示。前後の区間へ移動可
サマリー	ペースの折れ線グラフ+記録一覧+保存

固定表示: 計画切替、天候表示、親に電話、写真送信、全行程ルート、進捗パネル

5.2 区間カード

「区間N <起点> → <終点>」の単位で構成する。

- 距離／予定ペース／歩行時間
- 起点への「 出発」・終点への「 到着」ボタン
- 予定時刻と実際時刻（実際は編集可・個別クリア可）
- 実績（歩行時間・平均ペース・予定との差・休憩時間）
- 未到着時は到着予想
- ペースチェック

5.3 到着・出発の記録

「 到着」「 出発」押下時の処理：

1. 現在時刻（時分）を実績に記録し保存
2. その時点の天候を記録
3. 画面を再描画
4. 中継役へ送信
5. LINEの送信画面を開く（本文は自動生成）

LINE本文の例（到着時）

19:50に、吉田 茂さんが①ファミマ 大里睦合町店に無事到着しました！

【完了区間】11.0km
所要時間：2時間20分
平均ペース：12分44秒/km
予定との差：8分遅れ
休憩予定：7分

【現地の天候】曇り／21.4℃／湿度78%

出発時は、次区間の距離・予定ペース・到着予想を記載する。

5.4 到着予想の算出

ペース比 = 実際の歩行時間 ÷ 計画の歩行時間 （0.5～2.0に制限）
補正係数 = これまでの区間のペース比の平均
到着予想 = 直前の出発時刻 + 計画歩行時間 × 補正係数

- 実際出発が未入力の場合、「実際到着+計画休憩時間」を仮の出発時刻とする
- この仮定値は画面の入力欄には反映しない（利用者の入力と区別する）
- 時刻は「時:分」で保持し、深夜0時をまたぐ場合は前後1日から最も近い日付を採用する

5.5 ペースチェック

計測方法

項目	値	理由
計測窓	直近60秒	現在のペースを反映するため
最低計測時間	40秒	短時間では誤差が大きいため
最低移動距離	25m	GPSの揺らぎと区別するため
採用する測位精度	30m以内	精度不良が距離を歪めるため
距離の求め方	始点と終点の直線距離	連続点の累積はGPSの揺らぎを足し込むため

天候取得・見守り送信には、精度を問わず最新の位置を使う（屋内でも動作させるため）。

動作

- 1. ボタン押下で計測開始。以後1秒ごとに判定
- 2. 条件を満たすまで「計測中です（あと約N秒）」を表示
- 3. 計測できた時点で、結果表示・音・振動で通知

判定

判定	条件	色	音
速すぎます	予定より1分/km以上速い	黄	高音3回
順調です	±1分/km未満	青	上昇する2音
遅れています	予定より1分/km以上遅い	赤	低い2音

音は Web Audio API で生成。iOSの制約により、ボタン押下時に無音を再生して発音可能な状態を作る。

5.6 天候

- Open-Meteo API から気温・湿度・天候コードを取得
- 起動時と10分ごとに更新
- WMOの天候コードを日本語に変換（快晴／曇り／小雨／雷雨 等）
- 到着・出発の記録時に、その時点の値を保存

5.7 写真の送信

iOSの制約により、共有は「利用者のタップ直後」でなければ実行できない。撮影直後は操作とみなされないため、次の流れとする。

- 1. ボタン押下でカメラ起動
- 2. 撮影後、写真・説明文・送信ボタンを画面に表示
- 3. 「📎 LINEなどに送る」押下時に共有を実行（確実に操作直後となる）
- 4. 共有不可の場合に備え「写真を保存」「文面をコピー」を常時表示

説明文は「時刻＋名前＋現在地点」を自動生成する。

5.8 記録の保存

サマリータブから、グラフと記録一覧を含むHTMLファイルとして保存する。

- 共有機能があれば保存先を選択、なければダウンロード
- 保存したファイルはブラウザで開け、印刷経由でPDF化も可能

5.9 到着・出発時のメッセージ

ボタン押下時に、状況に応じた文面を画面に表示する。

状況の判定材料

項目	算出
経過時間	出発からの経過分
予定との差	実際の時刻 - 計画の時刻
ペースの差	実際の平均ペース - 計画ペース（到着時のみ）

文面の選び方

場面	条件	調子
到着	ペースが1分/km以上速い	称賛
到着	予定より5分以上早い	称賛
到着	ペースが1.5分/km以上遅い／20分以上の遅れ	ねぎらい・休息の促し
到着	それ以外	祝福
出発	5分以上早い	快調を伝える
出発	20分以上遅い	焦らせない励まし
出発	それ以外	通常の励まし

同じ場面でも複数の候補から選ぶため、毎回同じ文面にはならない。

スタート・ゴールの演出

出発地点の出発時と、最終地点の到着時は全画面の演出とする。

要素	内容
背景	夜空のグラデーション+またたく星(40個)
図	スタート=歩く人と月／ゴール=トロフィー
動き	拡大しながらの出現、上下の揺れ、光の輪
紙吹雪	ゴールのみ70個が降る
音	Web Audio によるファンファーレ(ゴールは長く華やか)
振動	対応端末のみ
表示	出発=全行程と予定／ゴール=所要時間・到着・予定との差・距離

ゴールの演出を閉じると、記録画面へ移る。

5.10 画面スリープ防止

Screen Wake Lock API により、画面を消さない状態を維持できる。ペース計測時の使用を想定。非対応端末では、端末設定での対応を案内する。

6. NW watcher(親・見守る人)動作仕様

6.1 画面構成

領域	内容
最終更新	「〇〇さん・最終更新 12分前」
現在の状況	到着済み地点・休憩中・次の目的地
ゴール到着予想／予定との差	遅れは赤、前倒しは緑
進捗バー	通過地点数と残り距離
操作ボタン	地図／探す／電話／更新
通過記録	全10地点の予定・実際・遅延

6.2 更新

- 60秒ごとに自動取得
- 30秒ごとに経過時間表示のみ更新
- 手動更新ボタンあり

更新遅延の警告表示は行わない。

PWAの仕様上、子の画面消灯中は送信が止まり、休憩地点の間隔(1〜2時間)で更新が空くのが正常なため。

6.3 算出処理

Night Walker と同一のロジックを用いる。受信した実績データから、親側で独立に到着予想・遅延を算出する。

両アプリの算出結果が一致することを、8パターン(実績なし／到着のみ／深夜0時またぎ／大幅遅延／計画変更／完走 等)で検証済み。

6.4 地図

Leaflet + OpenStreetMap で描画。

- コース全10地点を S・①〜⑧・G のピンで表示
- 最後に受信した子の位置を青丸で表示
- ピン押下で地点名を表示

6.5 記録のリセット

中継役へリセット要求を送り、該当ペアの記録のみを削除する。他の親子の記録および子の端末内の記録は保持される。

7. ペアリング仕様

7.1 目的

1つの中継役を複数の親子が共有しつつ、記録を混在させない。

7.2 ペアコード

項目	内容
形式	NW- + 英数6文字 (例: NW-8F3K2Q)
文字種	大文字英字と数字から、紛らわしい文字 (0・O・1・l)を除いた32種
組合せ数	32 ⁶ ÷ 約10.7億
生成	Night Walker が自動生成
受け渡し	LINEで保護者へ送信
検証	中継役で6文字以上を必須とする

7.3 運用パターン

構成	方法
子1・親1	同じペアコードを設定
子1・親2	両親が同じペアコードを設定。互いに干渉しない
子2・親1	見守り側に2つのペアコードを登録し、画面上部のタブで切り替える (最大5人)
子2・親1 (同行)	同一コードでも可。ただし表示は最後に送信した側になる

7.4 複数の子の見守り

NW watcher は複数の子を登録でき、タブで切り替えて確認できる。

項目	内容
保持形式	[{pair, name, tel}, ...] (最大5件)
取得	更新のたびに全員ぶんを並行して取得し、端末内に保持する
切替	取得済みのため即座に表示が切り替わる
名前	子が登録した名前を受信時に自動で設定する
タブ表示	名前と、それぞれの最終更新(「12分前」など)
電話	表示中の子の番号にかける
リセット	表示中の子の記録のみ削除する
1人の場合	タブを表示しない(従来と同じ見た目)
旧設定	単一ペアコードの設定は、起動時に自動で引き継ぐ

一部の子が取得できない場合でも、他の子の表示には影響しない。

8. 端末による動作の差異

判定はユーザーエージェントで行い、自動的に切り替える。操作方法は変わらない。

機能	iOS	Android
ホーム画面追加	共有ボタン → 「ホーム画面に追加」	メニュー → 「アプリをインストール」
地点へのルート	Apple Maps	Googleマップ
全行程ルート	Apple Maps (+to: 連結)	Googleマップ (waypoints)
天候表示のタップ	天気アプリ	天気の検索結果
位置の確認 (親)	「探す」アプリ	Googleデバイスを探す
LINE共有	line://msg/text/	https://line.me/R/share
振動	非対応	対応

子がiOS・親がAndroidの場合、「探す」では子を探せない。
 iCloud (web) または Google マップ の 現在地 共有 を、事前に設定する必要がある。

9. セキュリティ

項目	方針
送信先URL	アプリに埋め込み。公開リポジトリ上のため閲覧は可能
記録の保護	ペアコードを知る者のみ閲覧可 (約10.7億通り)
想定リスク	URLを知った第三者による無関係データの書き込み
個人情報	氏名・電話番号は端末内のみ。氏名は中継役にも保存される
マニュアル	推測困難なファイル名・検索避け・リンク非掲載
事後対応	Apps Script を再デプロイすれば旧URLを無効化できる

中継役には、利用する全ての親子の記録 (氏名・位置・通過時刻) が集約される。
 他家庭へ配布する場合は、その旨を事前に周知することが望ましい。

10. 検証状況

10.1 自動検証済みの項目

対象	内容
算出口ジック	両アプリの結果一致(8パターン)
実績の扱い	未入力時に自動補完されない／内部計算は継続
ペース計測	静止時のGPS揺らぎを移動と誤認しない／計測時間不足を検知
判定方向	予定12分・実際10分 → 「速い」
LINE本文	距離・所要時間・平均ペース・遅延・天候の算出
中継役	複数ペアの分離／リセットの範囲／不正コードの拒否
端末判定	iOS・Android・iPadの判別と、リンクの出し分け
URL埋め込み	端末に古い値が残っていても埋め込み値を優先

10.2 実機確認が必要な項目

項目	状況
iOS 一連の動作	確認済み
Android 一連の動作	未確認
ペースチェックの実地計測	屋外での確認を推奨
写真共有(Android)	未確認

11. 既知の制約

項目	内容
バックグラウンド動作	画面消灯中は記録・送信が停止する
リアルタイム追跡	不可。端末標準の位置共有を併用する
LINE自動送信	不可。毎回、送信先を選択する
電池	GPS利用のため消費が大きい。モバイルバッテリーを推奨
データ保持	iOSがPWAのデータを削除する場合がある(中継役に控えあり)
オフライン	アプリ本体は起動可。地図・天気・送信は不可

12. 変更履歴

版	日付	内容
1.0	2026-07-30	PWA版として初版作成
1.1	2026-07-30	「2. 技術構成」を追加（開発言語・ライブラリ・使用API・実行環境）
1.2	2026-07-30	表記修正（「工程」→「行程」）。運用パターンをマニュアルへ反映
2.1	2026-07-31	見守り側で複数の子を切り替えられるようにした。行程設定の画面レイアウトを修正
2.0	2026-07-31	行程を設定可能に変更（行程設定の追加・行程データの親子同期）。到着・出発時のメッセージと、スタート／ゴールの演出を追加。行程を新コース（58.4km・18:00出発）へ更新。アプリ内更新の仕組みを追加